

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  
образования  
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

*Факультет программной инженерии и компьютерной техники*

**Лабораторная работа № 2**  
**«Работа с системой Windows»**

Группа: Р3320

Выполнил: Шнейдерис Г. Г.

Проверил:  
к.т.н. преподаватель Белозубов А.В.

Санкт-Петербург  
2026 г.

## Оглавление

|                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| Введение                                                                 | 3        |
| <b>Выполнение работы</b>                                                 | <b>4</b> |
| 1. Чистка системы                                                        | 4        |
| 2. Изменение параметров системы                                          | 4        |
| 3. Работа с реестром                                                     | 5        |
| 4. Оптимизация работы с реестром                                         | 6        |
| 5. Оптимизация работы системы. Повышение безопасности виртуальной памяти | 7        |
| 6. Добавление нового диска (виртуального)                                | 8        |
| 7. Консоль управления системными оснастками                              | 9        |
| 8. Командная строка                                                      | 10       |
| 9. Редактор локальной групповой политики                                 | 11       |
| 10. Команды, службы и оснастки                                           | 13       |
| Заключение                                                               | 14       |

## Введение

В этой лабораторной работе будет проведено знакомство с инструментами и утилитами ОС Windows для настройки устройства (в т.ч. реестры и оснастки). Для безопасности и наглядности используется виртуальная машина с установленной Windows 10 в VirtualBox.

## Выполнение работы

### 1. Чистка системы

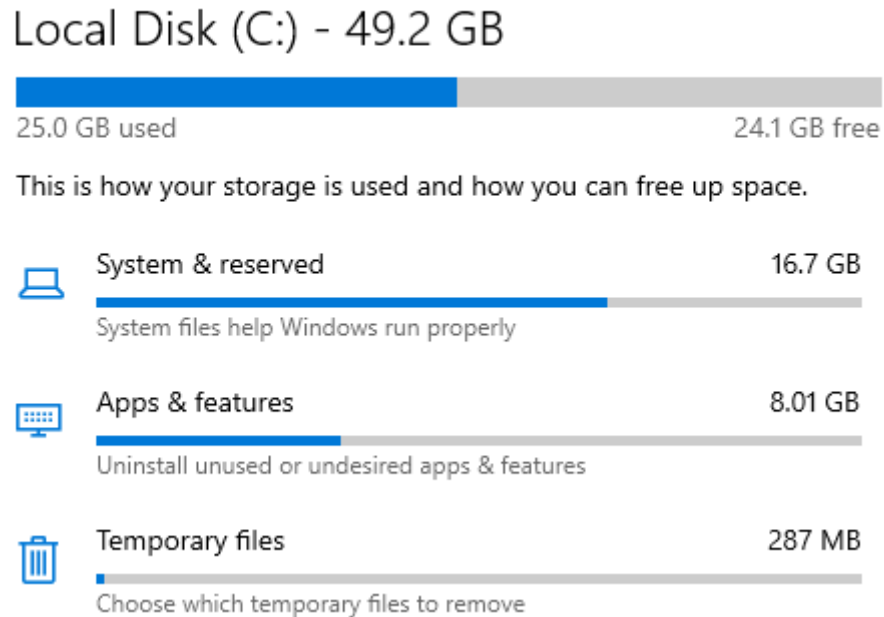


рисунок 1 - состояние памяти на виртуальной машине

### 2. Изменение параметров системы

#### Характеристики устройства

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Имя устройства     | SHNEYDERIS                                      |
| Процессор          | AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics 3.19 GHz |
| Оперативная память | 4,00 ГБ                                         |

рисунок 2 - смена имени ПК

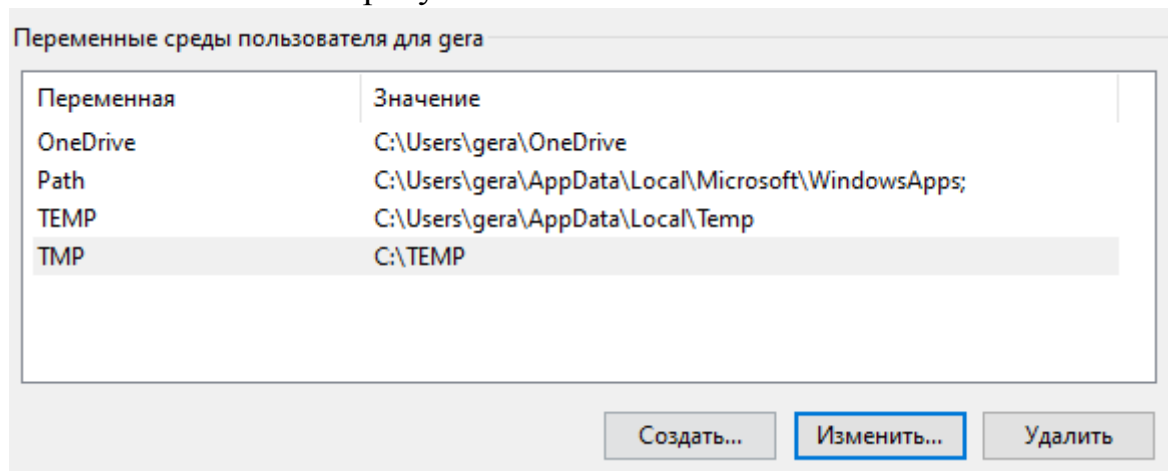


рисунок 3 - изменение переменных среды

### 3. Работа с реестром

В ветке HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes были найдены номера требуемых раскладок: итальянская - 419, русская - 419, британская - 452

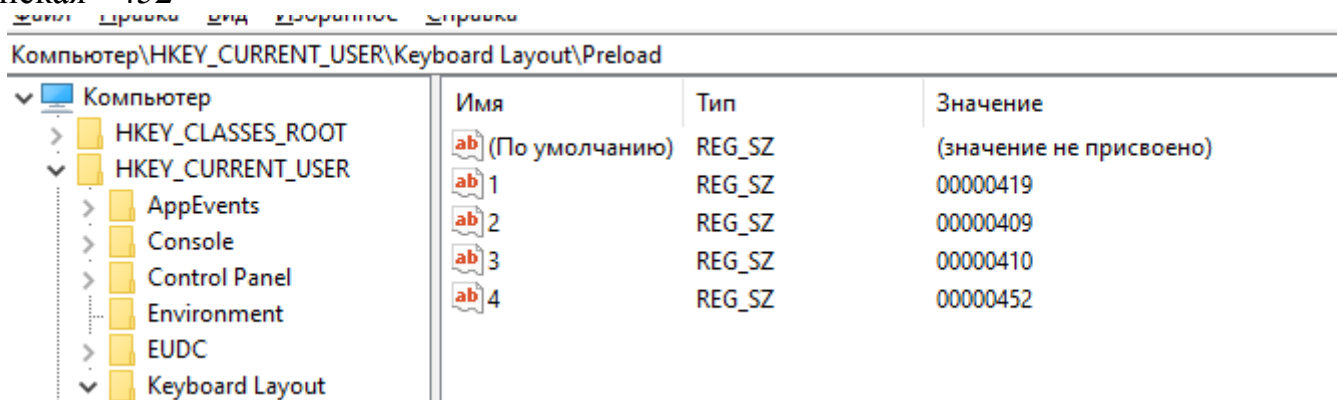


рисунок 4 - ветка реестра для настройки раскладок клавиатуры

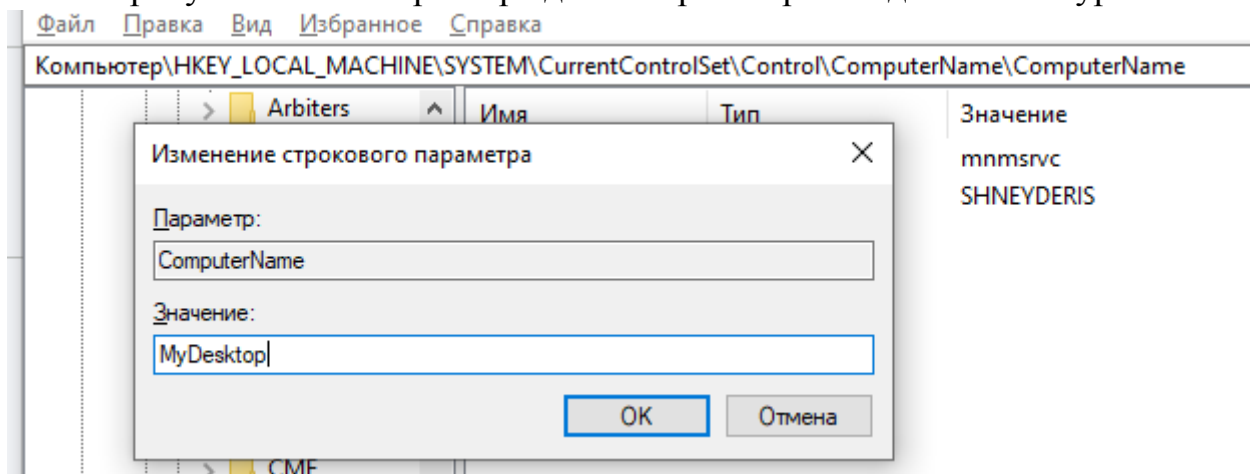


рисунок 5 - ветка реестра для изменения имени устройства

#### 4. Оптимизация работы с реестром

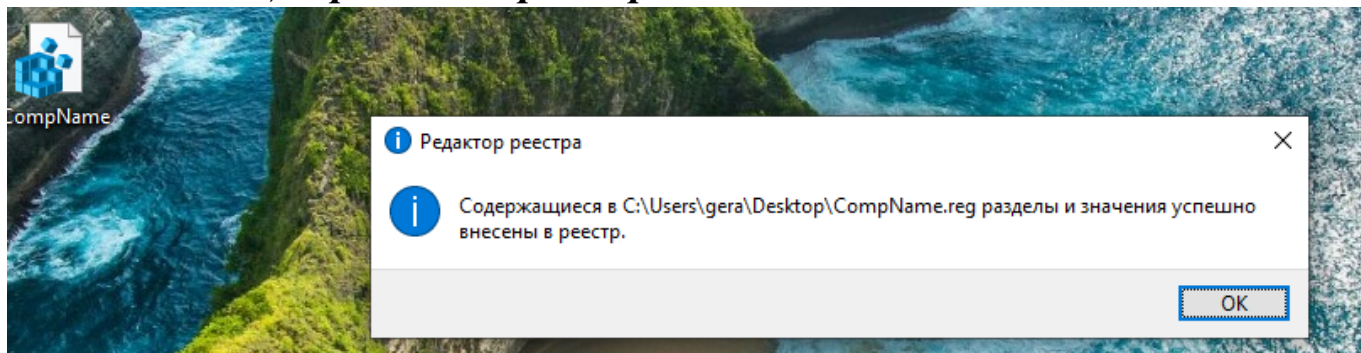


рисунок 6 - применение файла с экспортированным свойством реестра

```
C:\Users\gera>echo %COMPUTERNAME%
MyDesktop

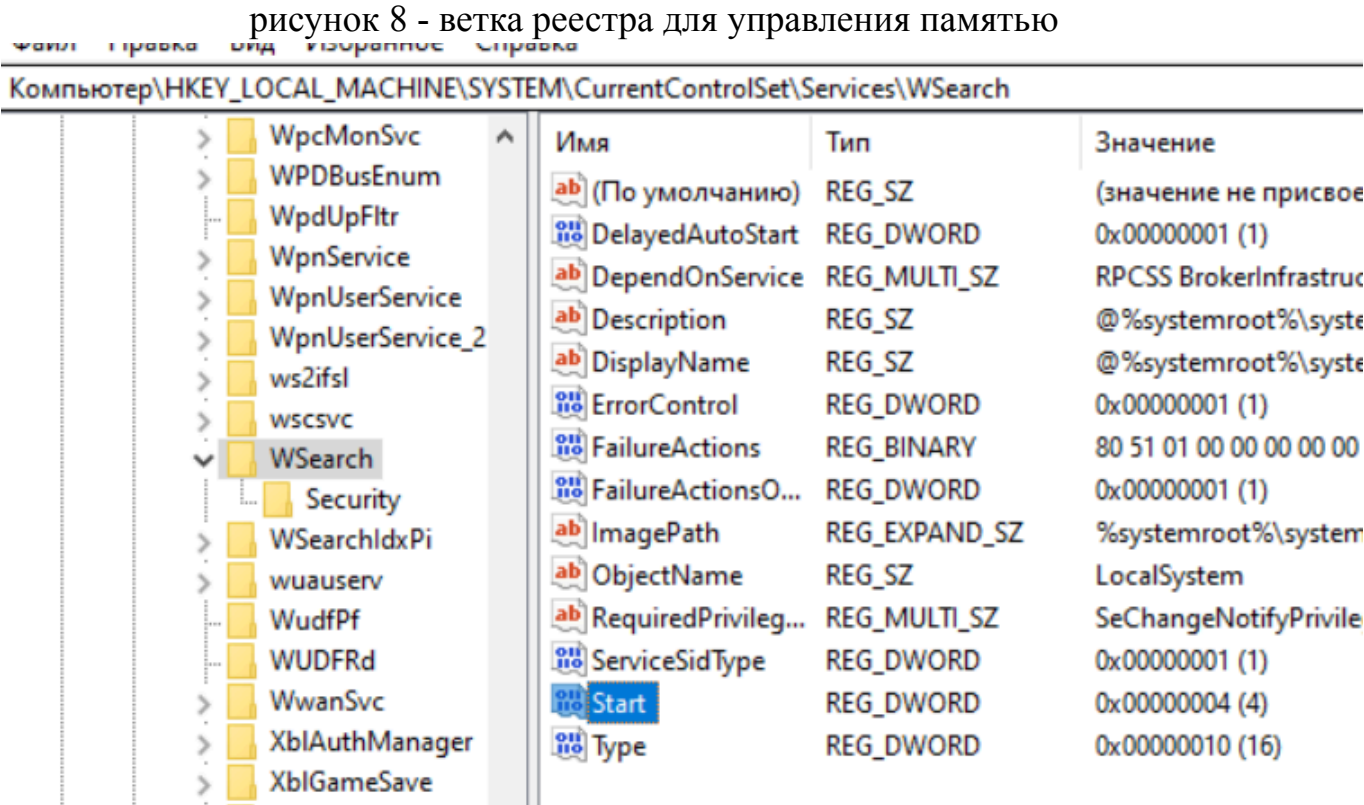
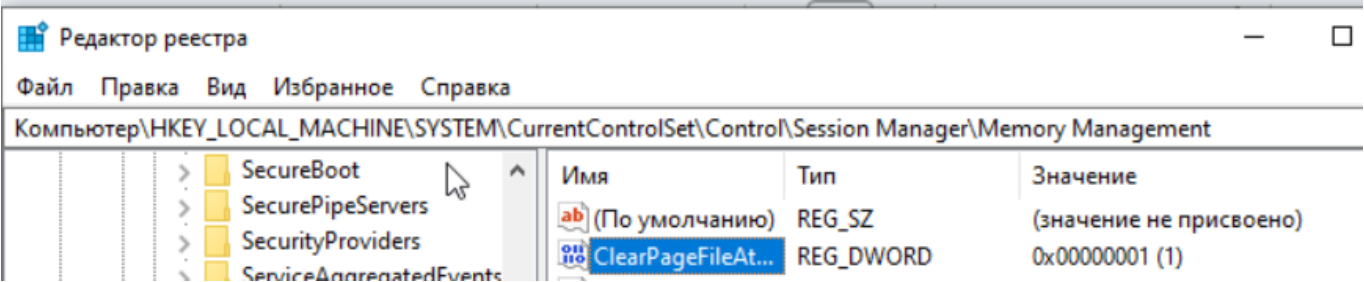
C:\Users\gera>hostname
SHNEYDERIS

C:\Users\gera>
```

рисунок 7 - неожиданный вывод команд

К моему удивлению, даже после перезагрузки имя ПК в разных частях системы отображалось разное, эту проблему удалось решить командой **Rename-Computer -NewName "name" -Restart**

5. Оптимизация работы системы. Повышение безопасности виртуальной памяти



**ClearPageFileAtShutdown** - это параметр, который определяет, очищать ли файл подкачки (**pagefile.sys**) при завершении работы Windows. Если он включён, Windows перезаписывает файл подкачки при выключении.

## 6. Добавление нового диска (виртуального)

Для создания нового виртуального диска сначала надо создать его в настройках виртуальной машины. В **VirtualBox** это раздел “Носители”. Затем внутри самой виртуальной машины надо инициализировать новый диск. Нажимаем **Win + X** выбираем раздел управление дисками, там ставим новому диску статус в сети и инициализируем в нем новый том (на рисунке это том G).

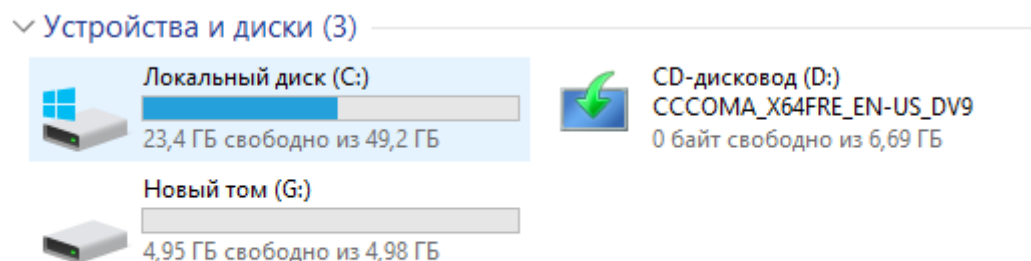


рисунок 10 - новый виртуальный диск

## 7. Консоль управления системными оснастками

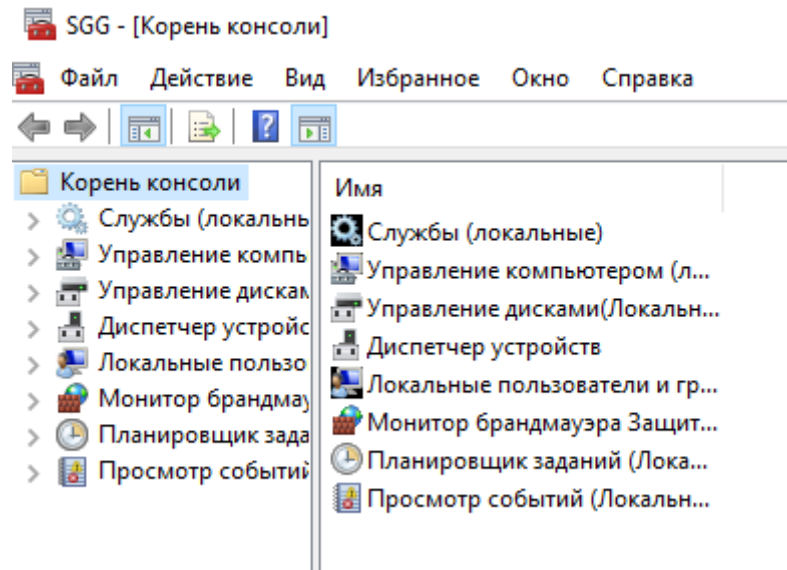


рисунок 11 - создание файла оснастки

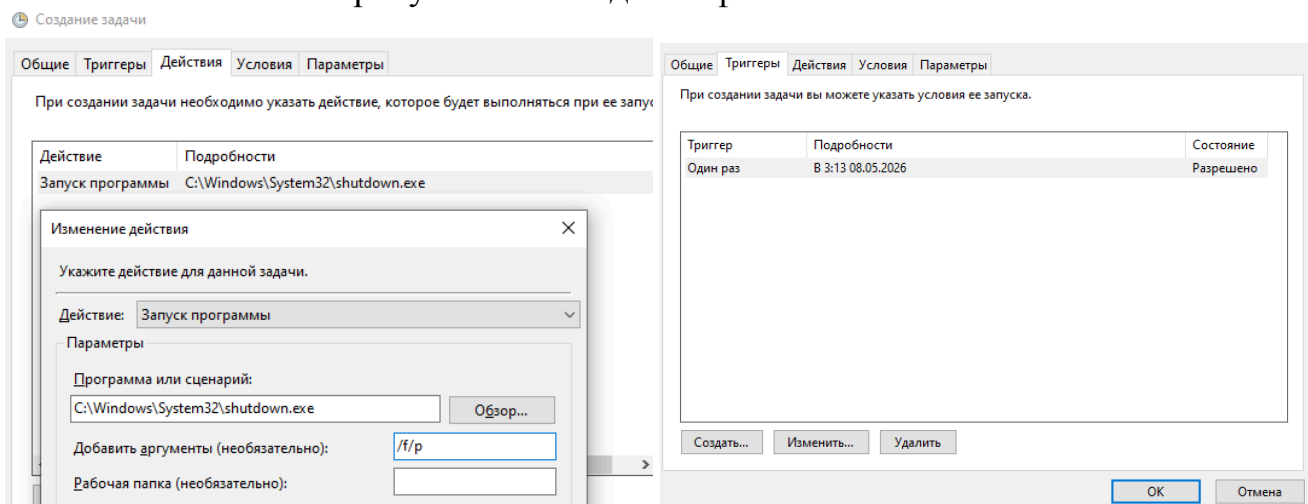


рисунок 12 - создание задачи в планировщике заданий (Действия и Триггеры)

## 8. Командная строка

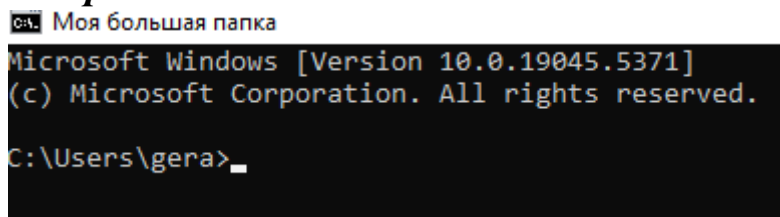


рисунок 12 - вывод команды `start "Моя большая папка" /MAX /HIGH cmd.exe`

Чтобы вывести список имен и атрибутов файлов каталога `C:\Windows\System32\drivers\etc` в файл `list.txt` нужно выполнить следующую команду:

`dir /a "C:\Windows\System32\drivers\etc" > list.txt`

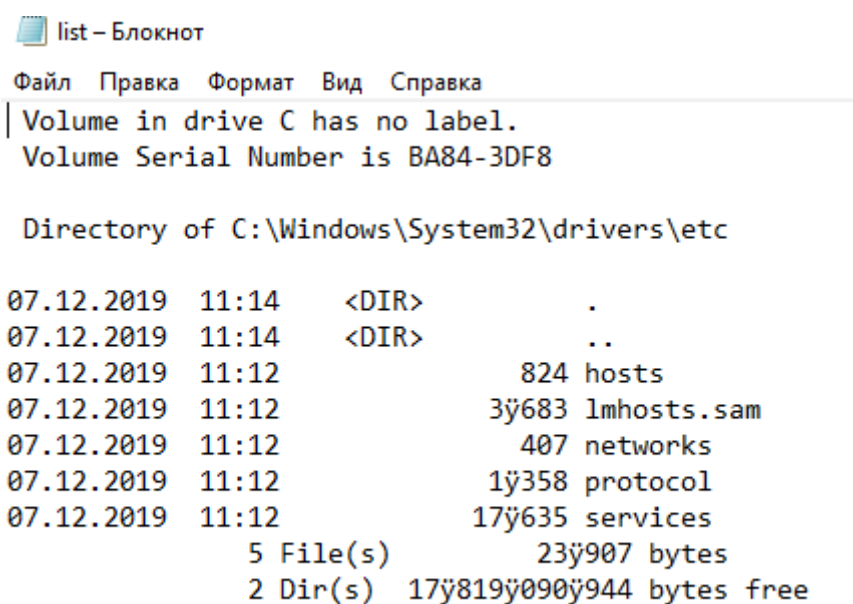


рисунок 13 - вывод команды

## 9. Редактор локальной групповой политики

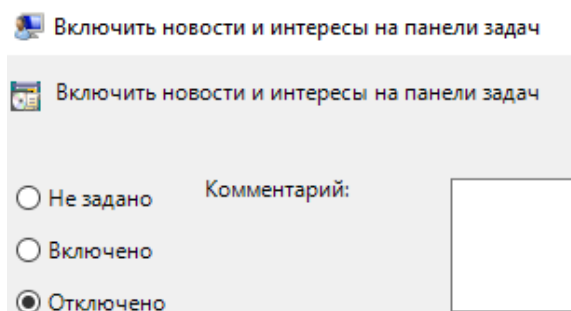


рисунок 14 - отключение новостей на панели задач

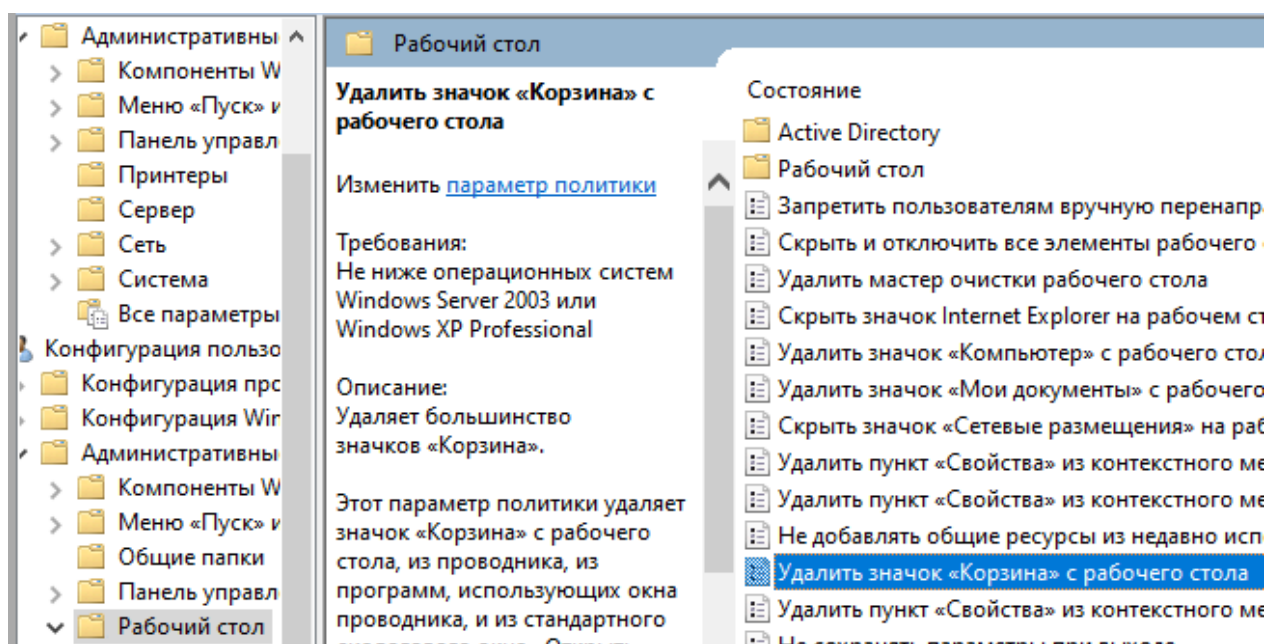


рисунок 15 - удаление значка “Корзина” с рабочего стола

| Политика паролей                               |  |                     |
|------------------------------------------------|--|---------------------|
| Политика                                       |  | Параметр безопаснос |
| Аудит минимальной длины пароля                 |  | Не определено       |
| Вести журнал паролей                           |  | 0 сохраненных парол |
| Максимальный срок действия пароля              |  | 150 дн.             |
| Минимальная длина пароля                       |  | 6 зн.               |
| Минимальный срок действия пароля               |  | 0 дн.               |
| Ослабить ограничение минимальной длины пароля  |  | Не определено       |
| Пароль должен отвечать требованиям сложности   |  | Включен             |
| Хранить пароли, используя обратимое шифрование |  | Отключен            |

рисунок 16 - политика паролей

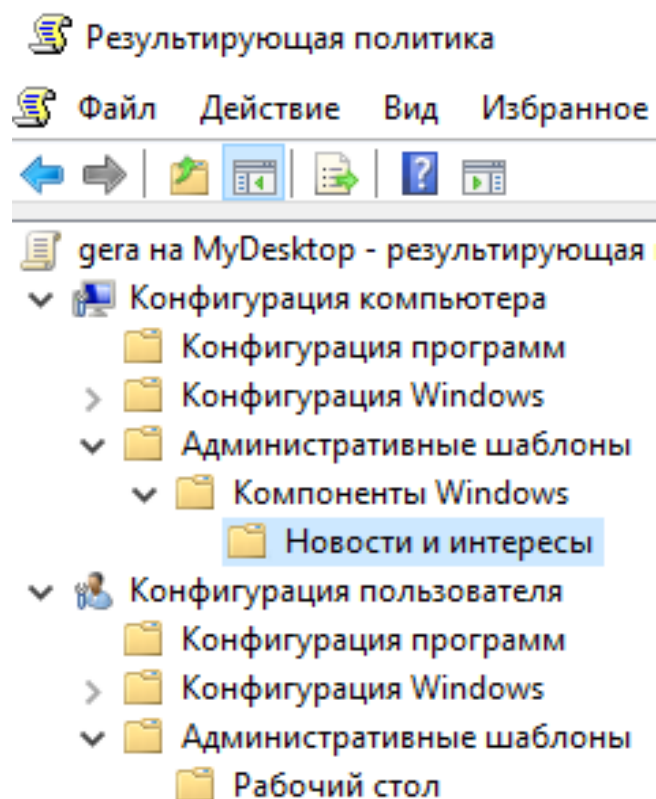


рисунок 17 - результирующая политика

## ***10. Команды, службы и оснастки***

Вот избранные мной команды:

msinfo32 — полная информация о системе

dxdiag — диагностика DirectX

winver — версия Windows

sysdm.cpl — свойства системы и имя ПК

perfmon.msc — системный мониторинг

resmon — мониторинг ресурсов

fsmgmt.msc — просмотр общих папок

## Заключение

Во время выполнения данной лабораторной работы были изучены:

1. Механизм реестров в ОС Windows
2. Работа с виртуальными дисками в ОС Windows
3. Механизм групповых политик в ОС Windows
4. Другие утилиты и команды

